



— DIGITALISATION DU SUIVI D'EXPLOITATION

Zéro papier. Temps réel.

Une conduite de centrale déjà numérique.

GTpp remplace les feuilles de relevé et les rapports Excel de la centrale turbine à gaz de La Goulette par une application unique, web et mobile — opérationnelle aujourd'hui, pas une maquette.

Application fonctionnelle — captures ci-dessous

Conçue et développée par Karam BEN KRAIEM, Chef de Quart TAC

QUI VOUS PRÉSENTE CE PROJET

Une double compétence : le terrain, et la technique



Karam BEN KRAIEM

Chef de Quart Turbine à Gaz · Agent de service conduite — Centrale La Goulette, depuis 2009

Titulaire d'un Mastère en Informatique — Développement Logiciel et Nouvelles Technologies. GTpp est né de cette double compétence : une connaissance directe des feuilles de quart, des paramètres critiques et des contraintes du terrain, combinée à la capacité de concevoir et coder l'outil de bout en bout — sans cahier des charges externe, sans prestataire, avec une maintenance qui reste en interne.

17 ans – service conduite

React · Node.js · PostgreSQL

Mastère Informatique

65 000

saisies manuelles par mois,
aujourd'hui sur papier

–90%

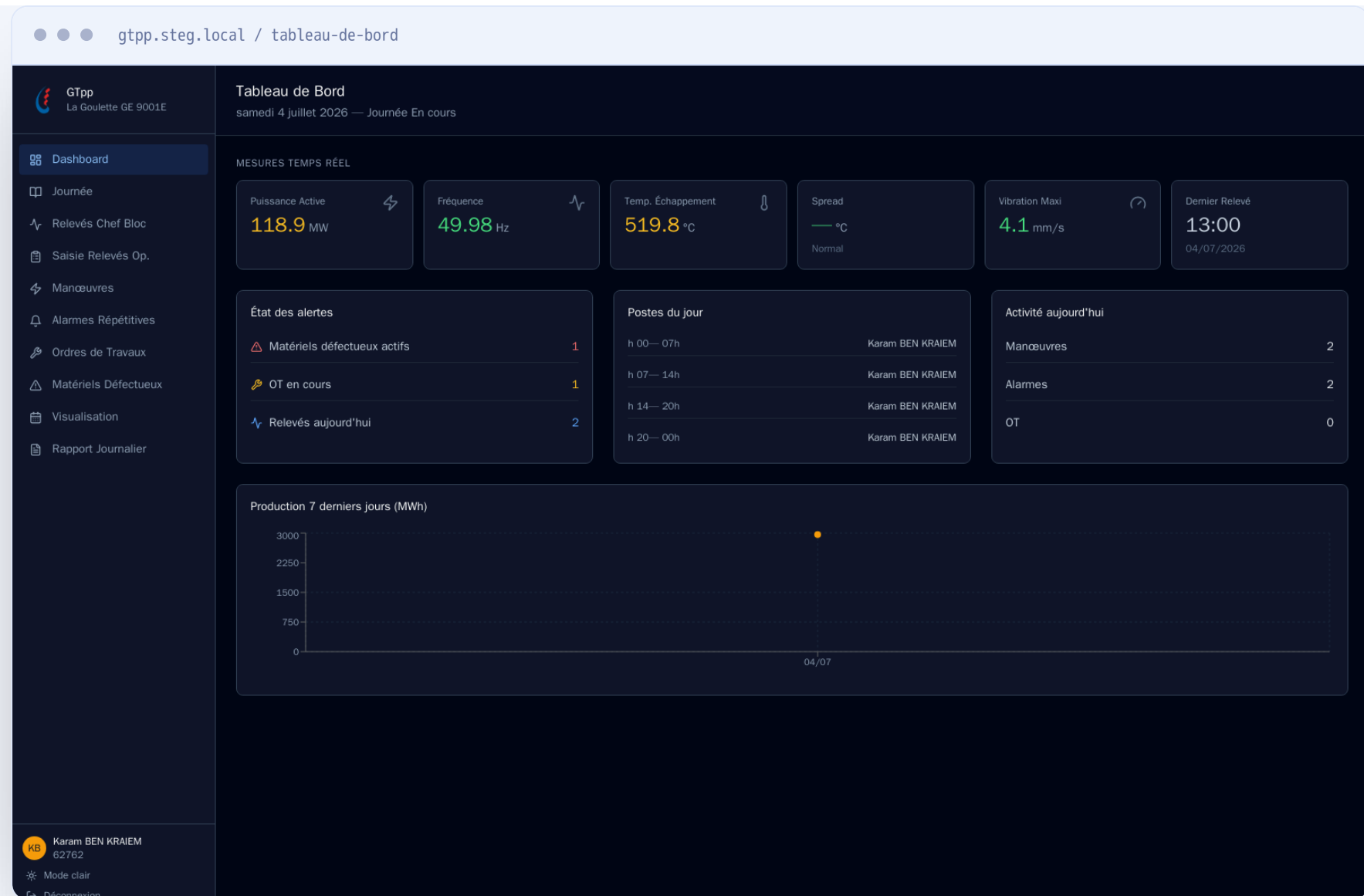
de double saisie entre bloc et chef de
quart

+30 min

rendues chaque jour au chef de quart

6

paramètres critiques sous alerte
temps réel



Le tableau de bord du chef de quart

Puissance, fréquence, vibrations et spread d'échappement en direct, alertes actives, postes du jour et activité de la journée — toute la situation de la centrale visible en un seul écran, à tout moment.

LE CONSTAT

Trois agents, trois feuilles, une même donnée recopiée trois fois

Aujourd'hui, une valeur relevée par l'opérateur est retranscrite par le chef de bloc, puis à nouveau par le chef de quart dans le rapport Excel (RJE). Chaque recopie est une occasion d'erreur — et aucune alerte n'existe en cas de dépassement de seuil.

Opérateur

- Feuille papier A3, relevés toutes les 2h
- ~60 paramètres par relevé, à la main
- Donnée perdue si la feuille est abîmée

Chef de Bloc

- 2 feuilles papier, ~120 paramètres
- Retranscrit les données de l'opérateur
- Puis ressaisit un rapport Excel quotidien

Chef de Quart

- Rapport Excel (RJE), 9 sections
- Recopie les données du bloc
- ~30 onglets à archiver chaque mois

Une seule saisie, à la source — tout le reste suit

Chaque relevé est saisi une fois, horodaté et attribué à son auteur. Le rapport journalier se construit tout seul à partir de ces données réelles.

The screenshot shows the 'Relevés Chef de Bloc' interface. It features a sidebar with navigation options like Dashboard, Journée, Relevés Chef Bloc, Saisie Relevés Op., Manœuvres, Alarmes Répétitives, Ordres de Travaux, Matériels Défectueux, Visualisation, and Rapport Journalier. The main area is titled 'Saisie Relevé' and 'Compteurs'. It includes a 'CRÉNEAUX DU JOUR' section with a grid for selecting time slots. Below this, there's a section for 'Heure du relevé' and 'Chef de Bloc' with a date and time picker and a dropdown for the user. A 'Sélectionnez un créneau ci-dessus pour saisir un relevé.' message is displayed. The main data entry area is divided into four columns: 'CONDITIONS AMBIANTES & ITA', 'SÉLECTEUR', 'TEMPÉRATURE MÉTA-BLOC', and 'COMPRESSEUR BLOC'. Each column contains multiple input fields for various parameters, each with a small icon indicating its status or type. The bottom of the interface shows the user's profile 'Karam BEN KRAEM' and a 'Déconnexion' button.

Saisie guidée, toutes les 2 heures

Plus de 100 paramètres GE 9001E repris à l'identique des feuilles actuelles — pour une adoption immédiate, sans courbe d'apprentissage.

The screenshot shows the 'Alarmes Répétitives' interface. It features a sidebar with navigation options similar to the first screenshot. The main area is titled 'Alarmes Répétitives' and 'Registre des alarmes répétitives de la journée'. It includes a section for 'ALARMES RÉPÉTITIVES' with a table listing alarms. The table has two columns: 'TAG' and 'Désignation'. The first row shows 'Y1B-883-HH' with the designation 'Vibration palier 3 seul haut'. The second row shows 'GAZ-FPG1-L' with the designation 'Pression gaz skid basse'. Below the table, there are input fields for 'TAG' and 'Désignation de l'alarme...'. The bottom of the interface shows the user's profile 'Karam BEN KRAEM' and a 'Déconnexion' button.

Alertes en temps réel

Spread d'échappement, vibrations, écarts inter-roues : les dépassements de seuil sont signalés dès qu'ils surviennent, plus après coup.

GTgo

La Goulette GE 9001E

07/04/2026

Imprimer

Dashboard

Journée

Relevés Chef Bloc

Saisie Relevés Op.

Manœuvres

Alarmes Répétitives

Ordres de Travaux

Matériels Défectueux

Visualisation

Rapport Journalier

Karam BEN KRAEM

62762

Mode jour

Déconnexion

Rapport Journalier

Compte rendu d'exploitation — T.A.C La Goulette GE 9001E

Journée d'Exploitation

Date: Samedi 04 Juillet 2026

Statut: En cours

Consignes permanentes

RAS. Maintenir puissance selon programme de charge. Vigilance vibrations palier 3.

Affectation des Postes

Tranche	Chef de Quart	Chef de Bloc	Opérateur 1	Opérateur 2
00h — 07h	Karam BEN KRAEM	Maher CHERNI	Walid OUERTATANI	---
07h — 14h	Karam BEN KRAEM	Maher CHERNI	Walid OUERTATANI	---
14h — 20h	Karam BEN KRAEM	Maher CHERNI	Walid OUERTATANI	---
20h — 00h	Karam BEN KRAEM	Maher CHERNI	Walid OUERTATANI	---

Production & Compteurs Journaliers

Compte Production	Production Max	Heures Perte	Heures Flamme
2965.4 MWh	118.9 MW	14.32	14.0 h
Compte Gaz	Compte Gazoil	Démarrages	Déclenchements
7130 Nm³	---	1	---
Heures PMS	Compte Aux. en Charge	Production Netto	Compte Aux. 24h
---	Démarrage / Arrêtage / Reprise	Block / Aux. en Charge	58.5 MWh

Manœuvres

Heure	Type	Description	Saisi par
08:15	Exploitation	Démarrage ventilateur auxiliaire n°2 suite à montée en charge.	Karam BEN KRAEM
14:40	Permutation	Permutation pompe de graissage principale/secours pour essai périodique.	Karam BEN KRAEM

Alarmes Répétitives

Heure	Tag	Désignation	Origine	Répetitive
09:05	VIB-BB3-HH	Vibration palier 3 seuil haut	HMI	---
13:20	GAZ-FPG1-L	Pression gaz skid basse	HMI	Oui

Traçage Console

Rapport journalier automatique

Postes, manœuvres, alarmes, OT et défauts consolidés sur une seule page, prête à imprimer ou transmettre — sans recopie.

GTgo

La Goulette GE 9001E

Nouvel utilisateur

Dashboard

Journée

Relevés Chef Bloc

Saisie Relevés Op.

Manœuvres

Alarmes Répétitives

Ordres de Travaux

Matériels Défectueux

Visualisation

Rapport Journalier

Utilisateurs

Seuils d'alerte

Système Admin

ADM001

Mode jour

Déconnexion

Gestion des Utilisateurs

Comptes du personnel autorisé

Matricule	Nom Prénoms	Rôle	Statut		
ADM001	Système Admin	Administrateur	Actif		
59848	Negmeddine ATIYA	Chef de Bloc	Actif		
78723	Hassen AYARI	Opérateur	Actif		
62762	Karam BEN KRAEM	Chef de Quart	Actif		
63164	Ali BEN MANSOUR	Chef d'Exploitation	Actif		
71872	Slim BOURAS	Opérateur	Actif		
65666	Maher CHERNI	Chef de Bloc	Actif		
68823	Abdelghani DARGHOUTH	Directeur	Actif		
68111	Zied FEKIH	Chef de Centrale	Actif		
68388	Mohamed Beyram KAROUI	Chef de Bloc	Actif		
69999	Maher KHAMMASSI	Opérateur	Actif		
68124	Mourad MADDAH	Chef de Quart	Actif		
69504	Oussama NEFZI	Chef de Quart	Actif		
65789	Walid OUERTATANI	Opérateur	Actif		
68297	Ismaïl OUNIS	Chef de Quart	Actif		
65764	Lamjed RAJHI	Opérateur	Actif		

Traçabilité par rôle

De l'opérateur au directeur, chaque compte n'accède qu'à ce qui le concerne — la hiérarchie complète de la centrale, déjà modélisée.

Une compétence transférable à d'autres types de centrales

● ● ● gtp.steg.local / admin / seuils

 **GTPP**
La Goulette GE 9001E

Dashboard

Journée

Relevés Chef Bloc

Saisie Relevés Op.

Manœuvres

Alarmes Répétitives

Ordres de Travaux

Matériels Défectueux

Visualisation

Rapport Journalier

ADMINISTRATION

Utilisateurs

Seuils d'alerte

SA

Système Admin
ADMIN001

Mode clair

Déconnexion

Seuils d'Alerte
Paramètres de surveillance GE 9001E

Paramètre	Description	Min	Max	Unité	Actif	
pression_gaz_min	Pression gaz minimale skid	10	—	bar	Oui	
puissance_max_tg	Puissance maximale turbine	—	130	MW	Oui	
spread_echappement	Ecart max entre thermocouples echappement	—	50	°C	Oui	
temp_inter_roue_ecart	Ecart temperature inter-roues	—	30	°C	Oui	
temp_metal_blanc_max	Temperature metal blanc paliers	—	110	°C	Oui	
vibration_maxi	Vibration maximale admissible paliers	—	25	mm/s	Oui	

Les seuils d'alerte : une simple donnée, pas du code

Pression gaz, vibrations, spread d'échappement, température métal blanc — chaque seuil critique se règle depuis cet écran, sans toucher à une ligne de code. C'est exactement ce type de paramétrage qui permettra demain d'adapter GTpp à une autre technologie de centrale.

GTpp porte l'empreinte exacte de la GE 9001E de La Goulette : chaque formulaire, chaque paramètre, chaque seuil a été pensé pour coller à nos feuilles de quart réelles. **Ce n'est donc pas l'application qui s'adapte toute seule à une autre centrale — c'est le savoir-faire qui l'a conçue qui, lui, se transpose.**

Ayant conçu et développé moi-même l'ensemble de l'application — de l'architecture à chaque formulaire — je suis en mesure de développer, sans difficulté, des versions sur mesure pour d'autres types de centrales (vapeur, diesel, cycle combiné, hydraulique) ou pour d'autres unités du groupe STEG. La structure générale — utilisateurs, rôles, postes de quart, journées, rapport — est déjà en place et se réutilise directement ; seuls les formulaires et seuils propres à chaque technologie restent à développer.

structure commune déjà développée

rôles déjà génériques (opérateur → directeur)

formulaires métier à développer par type de centrale

Une démonstration vaut mieux qu'un long discours.

L'application est prête à être testée sur PC ou sur mobile, avec les données réelles de la centrale. Il ne manque qu'une validation pour démarrer le pilote.

Karam BEN KRAIEM – Chef de Quart TAC · Centrale La Goulette